

Quiz Práctico – Procesamiento de Imágenes

Detección de bordes y segmentación por color



Resultado de aprendizaje (RA):

“Comprende las particularidades del procesamiento digital de imágenes mediante técnicas de mejoramiento, filtrado y análisis, considerando aspectos relacionados con la representación digital de imágenes, resolución espacial, profundidad de bits, histogramas y operaciones espaciales.”

1 Detección de bordes con Canny

Propósito: Comprende el efecto de los umbrales del algoritmo Canny en los bordes detectados en una imagen.

Instrucciones:

1. A continuación se muestra la imagen original y tres resultados de detección de bordes obtenidos con diferentes valores de umbral.
2. Observe cuidadosamente las diferencias entre los resultados.
3. Determine los pares de umbrales (umbral inferior, umbral superior) utilizados en Canny1, Canny2 y Canny3. Considere el efecto que producen valores bajos, medios y altos de los umbrales sobre la cantidad de bordes detectados.

Imagen original



Canny1



Canny1: (_____ , _____)

Canny2



Canny2: (_____ , _____)

Canny3



Canny3: (_____ , _____)

2 Segmentación de la región rosada/fucsia

Propósito: Comprende el efecto de los umbrales de la máscara en la segmentación de una imagen.

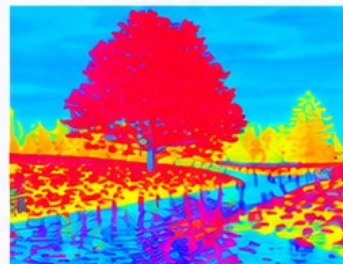
Instrucciones:

1. Se muestra la imagen original, el canal H en el modelo HSV, la máscara binaria obtenida y la imagen segmentada (resultado de aplicar la máscara).
2. Determine los valores de umbral (mínimo y máximo) necesarios para obtener una segmentación similar a la mostrada. Considere que puede ser necesario utilizar más de un rango para identificar correctamente la región rosada/fucsia.
3. Especifique el (los) rango(s) de umbral en HSV que utilizaría. Si usa más de un rango, indíquelos claramente.

Imagen original



Canal H



Máscara HSV



Imagen segmentada



Rango(s) HSV:

Rango 1: H: [_____ , _____] S: [_____ , _____] V: [_____ , _____]

Rango 2: H: [_____ , _____] S: [_____ , _____] V: [_____ , _____]

Si considera que solo se requiere un rango, puede dejar el segundo en blanco.



Criterios de evaluación

Criterio	No demostró comprensión	Demostró comprensión parcial	Demostró una adecuada comprensión
Comprensión del efecto de los umbrales de Canny.	La selección de los umbrales no demostró comprensión de su efecto en los bordes detectados.	La selección de los umbrales demostró comprensión parcial de su efecto en los bordes detectados.	La selección de los umbrales demostró una adecuada comprensión de su efecto en los bordes detectados.
Comprensión del efecto de los umbrales de máscara HSV.	La selección de los umbrales no demostró comprensión de su efecto en la segmentación de la imagen.	La selección de los umbrales demostró comprensión parcial de su efecto en la segmentación de la imagen.	La selección de los umbrales demostró una adecuada comprensión de su efecto en la segmentación de la imagen.